18

4EME · PHYSIQUE

La poussée d'Archimède

Leçon 1 : La mise en évidence de la poussée d'Archimède et ses caractéristiques · Leçon 2 : Les facteurs dont dépend la poussée d'Archimède · Leçon 3 : L'intensité de la poussée d'Archimède · Leçon 4 : Les corps flottants et les applications

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Mise en évidence et caractéristiques

Tout corps plongé dans un liquide subit, de la part de ce liquide, une force **verticale** dirigée **vers le haut** : la **poussée d'Archimède**, notée F_A, en newtons (N). Elle existe dès que le corps est plongé, qu'il flotte, coule ou remonte.

POIDS APPARENT

$$P_{\text{app}} = P - F_A \quad \text{d'où} \quad F_A = P - P_{\text{app}}$$

P : indication du dynamomètre dans l'air ; P_{app} : indication, corps entièrement immergé

- Le **poids** ne change pas dans l'eau ($P = m \times g$) : c'est le **poids apparent** qui diminue (perte de poids apparente).
- Mesure : corps entièrement immergé, **sans contact** avec le fond ni les parois.
- Autres notations : P_a ou P_A pour la poussée, P' ou P_i pour le poids apparent ; $P_a = P - P'$ est la même relation.
- Origine : l'eau appuie plus fort en profondeur ; la face du dessous est plus poussée que celle du dessus, les poussées latérales se compensent.

Caractéristique	Poussée d'Archimède
point d'application	le **centre de poussée** C : centre de gravité du liquide déplacé
direction	verticale
sens	vers le haut
valeur	F_A en N, égale au poids du liquide déplacé

Corps immergé retenu par un fil : trois forces, $\vec{P}$ (en G, vers le bas), $\vec{F_A}$ (en C, vers le haut) et $\vec{T}$. G et C sont confondus pour un corps homogène entièrement immergé ; pour un corps qui flotte, C est plus bas.

Leçon 2 : Les facteurs dont dépend la poussée

La poussée dépend de **trois grandeurs seulement** : la **masse volumique du liquide** ρ (plus il est dense, plus elle est grande), le **volume immergé** V du corps, égal au volume de liquide déplacé (plus il est grand, plus elle est grande), et l'intensité de la pesanteur g.

Elle ne dépend **ni de la profondeur**, ni de la nature du corps, ni de sa masse, ni de sa forme : deux corps de même volume entièrement immergés dans le même liquide subissent la même poussée.

Leçon 3 : L'intensité de la poussée d'Archimède

THEOREME D'ARCHIMEDE

Valeur de la poussée = poids du liquide déplacé

$$F_A = \rho \times V \times g \;\; ; \;\; V = \frac{F_A}{\rho \times g} \;\; ; \;\; \rho = \frac{F_A}{V \times g}$$

F_A en N ; ρ masse volumique **du liquide** en kg/m^3 ; V volume **immergé** en m^3 ; g en N/kg

- $P_{\text{app}} = P - F_A = m \times g - \rho \times V \times g$.
- Convertir le volume en m^3 **avant** de multiplier : $1\ \text{cm}^3 = 0{,}000\,001\ \text{m}^3$; $1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3 = 0{,}001\ \text{m}^3$; $250\ \text{cm}^3 = 0{,}000\,25\ \text{m}^3$.
- $\rho_{\text{eau}} = 1\,000\ \text{kg/m}^3 = 1\ \text{g/cm}^3 = 1\ \text{kg/L}$: la masse d'eau déplacée en grammes égale le volume déplacé en cm^3. Avec $g = 10\ \text{N/kg}$, 1 L d'eau déplacé donne une poussée d'environ 10 N.

Leçon 4 : Les corps flottants et les applications

Masses volumiques	Corps entièrement immergé	Ce qui se passe
$\rho_{\text{corps}} > \rho_{\text{liquide}}$	$P > F_A$	il **coule**
$\rho_{\text{corps}} = \rho_{\text{liquide}}$	$P = F_A$	il reste **entre deux eaux**
$\rho_{\text{corps}} < \rho_{\text{liquide}}$	$P < F_A$	il remonte et **flotte**

CORPS QUI FLOTTE (EN EQUILIBRE)

$P = F_A$, soit $m \times g = \rho_{\text{liquide}} \times V_{\text{imm}} \times g$, d'où

$$V_{\text{imm}} = \frac{m}{\rho_{\text{liquide}}}$$

Corps homogène : $\dfrac{V_{\text{imm}}}{V_{\text{total}}} = \dfrac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{liquide}}}$, égal à la densité d du corps sur l'eau

- En remontant, le corps émerge, son volume immergé diminue, donc la poussée aussi, jusqu'à $F_A = P$. Sur l'eau : $d < 1$ flotte, $d > 1$ coule, $d = 1$ entre deux eaux.
- Corps creux : on compare la masse volumique **moyenne** de l'ensemble, air compris (barque en acier, pirogue chargée qui s'enfonce davantage jusqu'à une charge maximale).
- Applications : radeau de bidons vides (c'est l'air qui flotte) ; ballon gonflé d'un gaz moins dense que l'air, comme l'hélium (le théorème vaut pour tous les fluides) ; **densimètre** et pèse-lait, qui s'enfoncent d'autant moins que le liquide est dense ; poumons pleins et gilet de sauvetage, qui abaissent la masse volumique moyenne du nageur ; tri des graines de niébé par flottation.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Dans l'eau, le poids de la pierre diminue. »
✓ Le poids reste $m \times g$; c'est le **poids apparent** qui diminue.

× « Plus le corps est profond, plus la poussée est grande. »
✓ Une fois le corps entièrement immergé, la poussée **ne dépend pas de la profondeur**.

× « $F_A = \rho_{\text{corps}} \times V \times g$. »
✓ ρ est la masse volumique **du liquide** : $F_A = \rho_{\text{liquide}} \times V \times g$, avec V volume immergé en m^3.

× « La poussée s'applique au centre de gravité du solide. »
✓ Elle s'applique au **centre de poussée**, centre de gravité du **liquide déplacé** ; il est confondu avec G pour un corps homogène entièrement immergé.

× « Ce qui est lourd coule, ce qui est léger flotte. »
✓ Un tronc de 300 kg flotte, une aiguille de 1 g coule : on compare les **masses volumiques**.

× « Le corps est au fond, donc il n'y a pas de poussée. »
✓ La poussée existe ; elle est plus petite que le poids et le fond porte la différence. $P = F_A$ ne vaut que pour un corps qui flotte ou reste entre deux eaux.

× « Pour un corps qui flotte, V est le volume du corps. »
✓ V est le volume **immergé** : seule la partie plongée déplace du liquide.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Poussée d'Archimède : force verticale, vers le haut, exercée par le liquide sur tout corps plongé, en newtons.
2. $F_A = P - P_{\text{app}}$; le poids ne change pas, seul le poids apparent diminue.
3. Point d'application : centre de poussée, centre de gravité du liquide déplacé.
4. Elle dépend de ρ_{liquide}, du volume immergé et de g ; pas de la profondeur, ni de la masse, la matière ou la forme du corps.
5. $F_A = \rho \times V \times g$ (ρ du liquide en kg/m^3, V immergé en m^3, g en N/kg) : poids du liquide déplacé.
6. $\rho_{\text{corps}} > \rho_{\text{liquide}}$: coule ; égales : entre deux eaux ; $\rho_{\text{corps}} < \rho_{\text{liquide}}$: flotte.
7. Corps qui flotte : $P = F_A$ et $\dfrac{V_{\text{imm}}}{V_{\text{total}}} = \dfrac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{liquide}}}$.